SAT Math Ch.2 同類練習：二元一次方程式與公式變形

5 題原創 SAT 風格英文題，由淺到深，後面附繁中詳解。先自己寫，再對答案。　Name：_____

觀念複習

1. 有序數對 (x, y)：**先 x 後 y**，代入後等式成立才是解。
2. 截距：令另一個變數 $= 0$，代表「只買／只做一種」。$ax + by = c$ 的 x 截距是 $\frac{c}{a}$，y 截距是 $\frac{c}{b}$。
3. 係數＝「每一個」的單位量（每支幾元、每張幾分鐘），常數＝總量。
4. 整數解：個數只能是整數，列表一個一個試，再用「至少各一」「最多」篩選。
5. 公式變形：先去分母，目標字母出現兩次就移到同一邊、提出來，最後**整個式子**一起除。

1. Which ordered pair (x, y) is a solution to the equation $3x - 4y = 22$?

A) $(2, -4)$

B) $(-4, 2)$

C) $(6, 1)$

D) $(4, -3)$

關鍵字　ordered pair 有序數對；solution 解；equation 方程式
這句英文的意思是…哪一組有序數對 (x, y) 是方程式 $3x - 4y = 22$ 的解？

2. Maya has a $90 gift card. She buys notebooks that cost $4.50 each and pens that cost $1.50 each, and she uses the entire value of the card. The equation $4.5n + 1.5p = 90$ represents this situation, where n is the number of notebooks and p is the number of pens. If the equation is graphed in the np-plane with n on the horizontal axis, what does the p-intercept of the graph represent?

A) The number of notebooks Maya can buy if she buys no pens

B) The number of pens Maya can buy if she buys no notebooks

C) The cost, in dollars, of one pen

D) The total value, in dollars, of the gift card

關鍵字　gift card 禮物卡；each 每個；entire value 全部金額；represent 代表；horizontal axis 橫軸；intercept 截距
這句英文的意思是…Maya 有一張 90 美元的禮物卡，筆記本每本 4.50 元、筆每支 1.50 元，剛好把卡用完，方程式 $4.5n + 1.5p = 90$，n 是筆記本數、p 是筆數。把它畫在橫軸是 n 的座標平面上，圖形的 p 截距代表什麼？

3. A print shop has 480 minutes of machine time available each day. Printing one poster takes 12 minutes, and printing one banner takes 30 minutes. The equation $12p + 30b = 480$ represents the number of posters, p, and banners, b, the shop can print in one day if it uses all of the available machine time. What is the best interpretation of 30 in this context?

A) The shop prints 30 banners each day.

B) It takes 30 minutes to print one banner.

C) The shop can print at most 30 posters each day.

D) It takes 30 minutes to print one poster.

關鍵字 machine time 機器時間；available 可用的；best interpretation 最佳解讀；in this context 在這個情境中；at most 最多

這句英文的意思是…印刷店每天有 480 分鐘機器時間，印一張海報要 12 分鐘、印一面布條要 30 分鐘。用完全部時間時 $12p + 30b = 480$。在這個情境裡，30 最好的解讀是什麼？

4. A theater sells child tickets for $7 each and adult tickets for $11 each. A group spent exactly $150 on tickets and bought at least one of each type of ticket. What is the greatest possible number of adult tickets the group bought?

Answer: _ _ _ _ _ _ （SPR 填答題，沒有選項）

關鍵字 exactly 恰好；at least one of each 每一種至少一張；greatest possible 最大可能的；type 種類

這句英文的意思是…劇院兒童票每張 7 美元、成人票每張 11 美元。一群人買票恰好花 150 美元，而且兩種票都至少買一張。他們最多可能買了幾張成人票？

5. The equation $P = \frac{5n + c}{n + 2}$ relates the positive numbers P, n, and c, where $P \neq 5$. Which equation correctly expresses n in terms of P and c?

A) $n = \frac{c - 2P}{P - 5}$

B) $n = \frac{c + 2P}{P - 5}$

C) $n = \frac{c - 2P}{5 - P}$

D) $n = \frac{c - 2}{P - 5}$

關鍵字 relates 建立…之間的關係；positive 正的；correctly 正確地；expresses … in terms of … 用…表示…

這句英文的意思是…這個方程式把正數 P、n、c 連在一起（$P \neq 5$）。哪一個式子正確地用 P 和 c 表示 n？

詳細解答

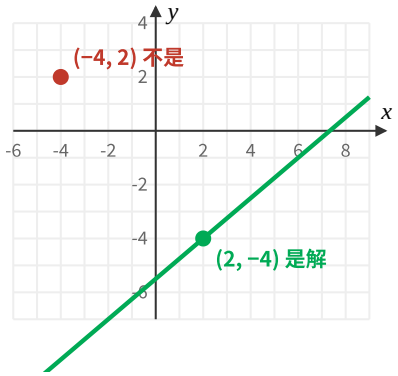
第 1 題　哪一組是解（有序數對）

觀念　「是不是解」就是代入檢查：把 x、y 分別代進去，左邊算出來等於 22 才是解。一定先 x 後 y。

步驟

1. A $(2, -4)$：$3(2) - 4(-4) = 6 + 16 = 22$，成立。
2. B $(-4, 2)$：$3(-4) - 4(2) = -12 - 8 = -20$，不成立。
3. C $(6, 1)$：$18 - 4 = 14$；D $(4, -3)$：$12 + 12 = 24$，都不成立。

答案　A



綠線 $= 3x - 4y = 22$；$(2, -4)$ 在線上，座標對調的 $(-4, 2)$ 不在線上

常見錯誤　把 B 當答案：B 是 A 的座標對調。(x, y) 永遠先 x 後 y，代入時把每一項寫出來，負號加括號。

第 2 題　截距在情境中代表什麼

觀念　p 截距是圖形和 p 軸的交點，這時 $n = 0$。所以它回答的是「筆記本買 0 本時，筆可以買幾支」。

步驟

1. 令 $n = 0$：$1.5p = 90$。
2. $p = \dfrac{90}{1.5} = 60$，交點是 $(0, 60)$。
3. 意思：完全不買筆記本，90 元全部買筆，可以買 60 支筆。對應選項 B。

答案　B



p 截距 $(0, 60)$：$n = 0$，一本筆記本都不買，可以買 60 支筆

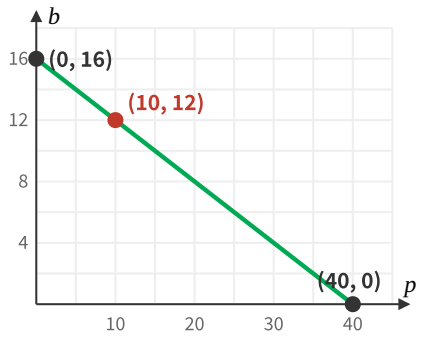
常見錯誤　選 A：那是 n 截距 $(20, 0)$ 的意思（不買筆，可買 20 本）。哪個變數 $= 0$ 就是「那一種不買」，截距的值是另一種的數量。

第 3 題　係數 30 的意思

觀念　情境方程式的結構是：（每張海報的分鐘數）× 海報張數 ＋（每面布條的分鐘數）× 布條數 ＝ 總分鐘數。係數是「每一個」要花的量。

步驟

1. 30 乘的是 b（布條數），所以 $30b$ 是印布條總共花的分鐘數。
2. $b = 1$ 時 $30b = 30$，表示印一面布條要 30 分鐘。
3. 驗證：(10, 12) 代入 $12(10) + 30(12) = 120 + 360 = 480$，剛好用完。



b 每增加 1 面，就多用 30 分鐘；只印布條最多 16 面

答案　B

常見錯誤　選 A「每天印 30 面布條」：30 是每面的時間，不是數量。只印布條最多是 $\frac{480}{30} = 16$ 面（b 截距）。選 D 是把係數和變數配錯。

第 4 題　整數解：成人票最多幾張

觀念　設兒童票 c 張、成人票 a 張：$7c + 11a = 150$，c、a 都是至少 1 的整數。要找 a 最大，就把 a 從小到大列表，看剩下的錢能不能被 7 整除。

步驟

1. $c \geq 1$，所以 $11a \leq 150 - 7 = 143$，$a \leq 13$。
2. 列表：只有 $a = 6$（剩 84，$c = 12$）和 $a = 13$（剩 7，$c = 1$）能整除。
3. 兩組都滿足「至少各一張」，題目問最大，答 13。檢查：$7(1) + 11(13) = 7 + 143 = 150$。

答案　13

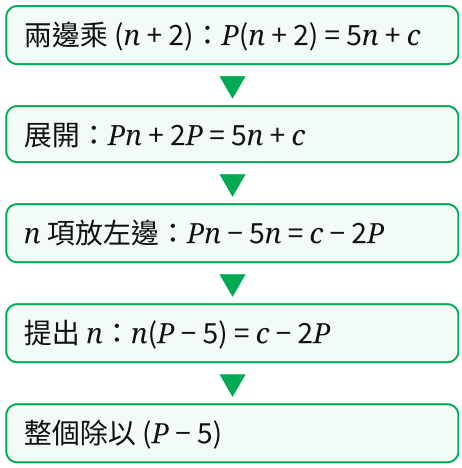
成人 a	$150 - 11a$	兒童 c
1	139	×
2	128	×
3	117	×
4	106	×
5	95	×
6	**84**	**12**
7	73	×
8	62	×
9	51	×
10	40	×
11	29	×
12	18	×
13	**7**	**1**

黃＝可以整除；深綠＝成人最多的那組

常見錯誤　找到 $a = 6$ 就停下來答 6。題目問 greatest possible，要試到 a 的上限 13 為止；另外也別忘了 $c \geq 1$，a 不能讓兒童票變成 0。

第 5 題　公式變形：目標字母出現兩次

觀念　n 同時在分子和分母，不能直接移項。先去分母，把所有含 n 的項放同一邊，提出 n，最後整個除以括號。



n 出現兩次：先集合到同一邊，再提出來

步驟

1. 兩邊同乘 $(n+2)$，展開得 $Pn+2P=5n+c$。
2. 移項：$Pn-5n=c-2P$，提出 n：$n(P-5)=c-2P$。
3. 因為 $P\neq 5$，可以除：$n=\dfrac{c-2P}{P-5}$。
4. 代數字驗算：取 $n=4$、$c=6$，則 $P=\dfrac{26}{6}=\dfrac{13}{3}$；代回 A：分子 $6-2\times\dfrac{13}{3}=-\dfrac{8}{3}$，分母 $\dfrac{13}{3}-5=-\dfrac{2}{3}$，相除 $=4$，正確。

答案　A

常見錯誤　選 D：展開時漏乘，把 $P(n+2)$ 寫成 $Pn+2$，結果分子變成 $c-2$。選 C 是移項時正負號弄反（C 剛好等於 A 的相反數）。去括號時 P 要乘到每一項。

重點整理

1. 代入檢查：(x,y) 先 x 後 y，每一項寫出來，負數加括號。
2. 截距：哪個變數 $=0$，就是「那一種完全不買／不做」；截距的值是另一種的最大數量。
3. 係數＝每一個的量（30 分鐘／面），不是個數。常數＝總量。
4. 整數解：先用「至少各一」算出上限，再列表試到上限，最後看題目要最大還是最小。
5. 公式變形：去分母 → 目標字母集合到同一邊 → 提出來 → 整個除。做完代一組數字驗算。

答案速查　1. A　2. B　3. B　4. 13　5. A

本份題目皆為原創 SAT 風格題，非 College Board 官方題目。SAT 為 College Board 之註冊商標。

這份是從完整的 Digital SAT 數學講義挑出來的同類題。想看整本講義，可以到 IG @saber_math 私訊「SAT講義」；也可以先免費試閱一章。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?track=sat&src=practice